

35. hét - TANANYAG

Év végi komplex ismételés és gyakorlati összefoglalás

A villamosságban történetéből

Az év során végigkövettük a villamosság fejlődését Ohm és Kirchhoff munkásságától a félvezetőkön, a villamos hajtásokon és a frekvenciaváltókon át egészen a szervohajtások bemutatásáig. Az utolsó szakmai hét célja, hogy ezt a tudást egyetlen összefüggő rendszerre rendezzük.

Gondolkodj el!

Ha egy ismerősöd megkérdezné, hogyan jut el az energia a hálózattól a villanymotorig, el tudnád magyarázni egyszerűen és logikusan?

Heti küldetés

Rendszerezd az egész éves tudásodat, ismerd fel az összefüggéseket, és készülj fel a 11. évfolyam mélyebb szakmai témáira.

A hét céljai

- Az egész éves tananyag ismételése.
- Az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása.
- Rendszerszemlélet fejlesztése.
- Önbizalom erősítése a megszerzett tudás alapján.

Fejlesztendő kompetenciák

- Műszaki gondolkodás
- Problémamegoldás
- Szakmai kommunikáció
- Csapatmunka
- Önértékelés

1. tanóra - Villamossági alapok

Ohm törvénye, Kirchhoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolások. Fogalomtérkép és közös ismételés.

2. tanóra - Elektronikai alapok

Dióda, LED, Zener-dióda, BJT, MOSFET és IGBT. Alkatrészfelismerés valódi alkatrészekkel, csoportos feladat és mini feladatlap.

3. tanóra - Hajtástechnika

Csillag-delta, egyenáramú hajtás, tirisztoros hajtás, frekvenciaváltó és szervohajtás bemutatása. Idővonal és összehasonlító táblázat.

4. tanóra - Gyakorlati állomások

Motor adattábla, frekvenciaváltó fő egységei, kapcsoljelölések és hibakeresés. Forgószínpadszerű munkaállomások.

5. tanóra - IAP Tudáskihívás

Év végi Moodle-kvíz, csoportos szakmai bemutatók, közös összegzés és pozitív visszajelzés.

Laborállomások

- Villamos mérések és műszerfelismerés
- Félvezetők felismerése
- Frekvenciaváltó fő egységeinek azonosítása
- Kapocsjelölések értelmezése
- Egyszerű hibakeresési feladat

A műhelyből

A szakmai fejlődés alapja, hogy az ismereteket összekapcsoljuk. Egy jó villanyszerelő nem különálló alkatrészekben gondolkodik, hanem teljes rendszerekben.

IAP Tudásfal

A tanulók közösen készítsenek egy nagy posztert, amelyen az év során tanult legfontosabb fogalmak, ábrák és összefüggések jelennek meg.

Házi feladat

- Készíts A3-as összefoglaló posztert „Mit tanultam a 10. évfolyamon?” címmel.
- Emelj ki három témát, amelyet a 11. évfolyamon szeretnél mélyebben megismerni.

Moodle teszt

- 20 feleletválasztós kérdés
- 5 párosító feladat
- 3 ábrafelismerési feladat
- 2 rövid kifejtős kérdés

Következő hét

A 36. héten a tanév lezárása következik: szakmai beszélgetések, projektbemutatók, visszatekintés és felkészülés a következő tanévre.